

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE - IUT 2 GRENOBLE



Année Universitaire 2024-2025

MÉMOIRE DE STAGE

**Développement d'une application de gestion du parc informatique d'un
produit en développement**

CBA Informatique Libérale



Présenté par

Lili Goy

Jury

IUT : M. Fontenas

IUT : Mme. Dupuy-Chessa

Société : M. Huntzinger

Déclaration de respect des droits d'auteurs

Par la présente, je déclare être le seul auteur de ce rapport et assure qu'aucune autre ressource que celles indiquées n'ont été utilisées pour la réalisation de ce travail. Tout emprunt (citation ou référence) littéral ou non à des documents publiés ou inédits est référencé comme tel et tout usage à un outil doté d'IA a été mentionné et sera de ma responsabilité.

Je suis informée qu'en cas de flagrant délit de fraude, les sanctions prévues dans le règlement des études en cas de fraude aux examens par application du décret 92-657 du 13 juillet 1992 peuvent s'appliquer. Elles seront décidées par la commission disciplinaire de l'UGA.

À Avignon

Le 20/05/2025

Signature

Remerciements

Je remercie l'entreprise CBA Informatique Libérale de m'avoir accueillie en stage dans de si brefs délais et compte tenu des circonstances, les différentes équipes de m'avoir accueillie tour à tour et d'avoir répondu à toutes mes questions.

Sommaire

INTRODUCTION	6
II. CBA INFORMATIQUE LIBERALE	7
II.1 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	7
II.2 L'HISTOIRE DE L'ENTREPRISE	7
II.3 SERVICES ET PRODUITS	7
II.3 LE DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT	8
III. MA MISSION	9
III.1 PRESENTATION DE MA MISSION	9
III.2 ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE	9
III.3 METHODOLOGIE DE TRAVAIL	10
IV. REALISATION	11
IV.1 PRESENTATION	11
IV.2 LA CONSULTATION DES DONNEES	11
<i>Affiche, filtrer et trier les données</i>	11
<i>Connexion et vérification de permissions</i>	12
IV.3 Le TABLEAU DE BORD	12
CONCLUSION	14
GLOSSAIRE	15
BIBLIOGRAPHIE	16

Table des figures

Figure 1: Liste des Bloomy.	11
Figure 2: Informations d'un Bloomy.	12
Figure 3: Tableau de bord.	13

I. Introduction

Un stage est nécessaire à la validation de la deuxième année de BUT, ce stage est pour moi et pour chaque étudiant une chance de découvrir le monde du travail et de mettre en pratique tout ce que nous apprenons au cours de nos études. J'ai ainsi réalisé mon stage de deuxième année dans l'entreprise CBA informatique libérale, à Montfavet, près d'Avignon.

Avant d'intégrer ce stage, je me suis renseignée sur l'histoire de cette société qui est implantée dans un centre d'affaires où sont réunies de nombreuses entreprises, l'Inrae et plusieurs écoles d'ingénieur, ce qui contribue à une dynamique économique pour Avignon, sur le pôle technologique d'Agroparc.

Compte tenu de l'ancienneté de l'entreprise qui m'accueille et de l'importance de ses équipes, j'étais heureuse de pouvoir effectuer mon stage de deuxième année dans leur service informatique.

Après discussion avec mon tuteur d'entreprise, il a décidé de me faire travailler avec un autre stagiaire qui avait déjà sa mission définie lorsque je suis arrivée et nous avons convenus qu'à propos de l'application en développement, je développerai le code nécessaire pour le front-end* (partie interface d'un logiciel avec laquelle l'utilisateur va pouvoir interagir directement) tandis que l'autre stagiaire fera le code pour le back-end (partie d'un logiciel responsable du traitement des données et de la logique métier, elle opère en arrière plan et est invisible aux yeux l'utilisateur), en utilisant la méthode agile Scrum* (cadre de travail rythmé par des courtes périodes de temps se concluant par des livrables, et comprenant différentes cérémonies), comme les autres équipes de l'entreprise.

L'objectif de mon stage de parvenir à livrer une application qui devrait être mise en œuvre à la rentrée 2025, lorsque les nouveaux appareils seront déployés auprès des auxiliaires de santé qui utilisent les logiciels de CBA.

Je vais vous présenter en premier lieu l'entreprise, en second lieu, ma mission et enfin sa réalisation.

II. CBA Informatique Libérale

II.1 Présentation de l'entreprise

CBA Informatique Libérale est une entreprise de développement de logiciels à destination des professionnels de santé, plus particulièrement des infirmiers libéraux, mais aussi plus récemment, des kinésithérapeutes. L'entreprise diversifie par conséquent ses débouchés en mettant à profit son expertise. L'idée d'origine de cette entreprise, parmi les premières à investir dans ce secteur, était de permettre à ces professions de se libérer des diverses formalités, très chronophages, de comptabilité, de déclarations diverses (T.V.A, URSSAF, etc.), pour se consacrer davantage à leur cœur de métier¹.

II.2 Histoire de l'entreprise

C'est en 1986 que Cécile et Marc Birling fondent la société CBA, maintenant dirigée par leur fille Caroline. L'idée de base de la société a été de permettre aux infirmiers libéraux de gérer plus facilement leurs facturations, puis à partir de 1998, avec la création de la carte vitale, de prendre en charge les transmissions des actes afin que les assurés sociaux soient remboursés via une interaction grâce à internet (par télétransmission). Auparavant, c'était les patients qui devaient envoyer par la poste les feuilles de soin remplies par les professionnels de santé à la sécurité sociale, éventuellement à leur mutuelle. Au fur et à mesure, ces tâches ont été transférées aux médecins et autres métiers de santé. La société CBA a par conséquent perfectionné ses outils informatiques afin de permettre aux auxiliaires médicaux de transmettre ces éléments grâce à leurs téléphones directement à la sécurité sociale et mutuelles. Ces données de santé des patients, qui sont transmises grâce aux outils développés par CBA, font partie des données sensibles puisqu'elles sont en lien direct avec la santé, les traitements thérapeutiques et soins prodigués, et par conséquent des éléments qui peuvent avoir potentiellement un impact sur l'emploi, l'assurance et les demandes de crédit des personnes. Elles nécessitent une sécurisation accrue.

Aujourd'hui, cette entreprise, composée de 240 salariés, avec une équipe informatique de 70 personnes, est leader sur ce marché et 38 000 professionnels utilisent leurs outils et applications.

II.3 Services et produits

L'entreprise propose ainsi plusieurs produits à ses clients. Le logiciel le plus connu et utilisé est Agathe You qui est une application mobile et web. Cette application fait suite à Agathe Millenium puis Agathe Emotion qui était une solution mobile déjà, mais qui nécessitait des sauvegardes régulières sur ordinateur. Ces logiciels permettent aux infirmiers d'enregistrer leurs tournées et les informations liées à leurs rendez-vous et patients, mais aussi de numériser et renseigner les ordonnances et actes réalisés afin de facturer leurs rendez-vous. Il existe depuis 2023 Milo qui permet désormais aux kinésithérapeutes de profiter des mêmes services que les infirmiers. Si ces deux applications offrent les mêmes fonctionnalités, elles sont assez différentes dans l'exécution afin de s'adapter au mieux à leurs clientèles respectives qui n'effectuent pas les mêmes actes, avec des remboursements différenciés également. Après échanges avec ces professionnels, il est ressorti des besoins différents. Ainsi, par exemple les kinésithérapeutes souhaitaient davantage de liberté, quitte à avoir la possibilité de renseigner

¹ CBA Informatique Libérale – Au cœur de CBA. Disponible : <https://www.cbainfo.fr/> (consulté le 20/05/2025)

des données contradictoires dans leur application, tandis que les infirmiers préfèrent être plus cadré afin de réduire les possibilités d'erreurs.

En discutant, cela m'a permis de me familiariser avec les besoins qui doivent être recherchés auprès des clients qui ne sont pas forcément habitués à exprimer ce qu'ils attendent d'une application afin qu'elle soit adaptée à leur quotidien.

En plus des logiciels de gestion de tournées et d'actes, il existe Opaline et Opaline pro. Le premier permet aux patients de rechercher des infirmiers à proximités pouvant prendre en charge les soins dont ils ont besoin, le second permettant aux professionnels de développer leur réseau de patients et de demander des précisions, parfois par visio, auprès des médecins si cela s'avère nécessaire. La fonction première d'Opaline est de permettre aux professionnels de développer leur réseau. À l'origine, ce logiciel qui s'appelait alors MyInfi, était un service proposé aux clients de CBA, un annuaire d'infirmiers, constitué de pages statiques afin d'augmenter leur référencement. CBA propose également des lecteurs de cartes vitales à leurs clients, le Ted jusqu'à maintenant, produit par une autre entreprise, et bientôt le Bloomy, développé en interne, auquel est consacrée ma mission.

Il y a déjà quelques infirmiers qui l'utilisent, en phase expérimentale, ce qui permet d'avoir leur retour sur les atouts mais aussi les lacunes, contribuant à proposer à partir de septembre 2025, une version améliorée, qui aura pu être testée, corrigée et améliorée.

II.4 Le département du développement

Le département du développement est composé de plusieurs équipes. L'équipe Agathe You s'occupe de développer de nouvelles fonctionnalités pour Agathe You et d'en régler les bugs, ils s'occupent également de maintenir Agathe Émotion pour les personnes n'ayant pas souhaité changer d'environnement. Agathe You ainsi que Milo sont développées en Angular et Tailwind pour les front-ends*, leur back-end* commun, quant à lui, est développé en Java, par une équipe dédiée.

Opaline et Opaline pro sont développés par l'équipe Coordination, ayant une base plus ancienne qu'Agathe You et Milo, elles sont développées en React pour le front-end* et PHP Symfony pour le back-end*. L'équipe coordination travaille régulièrement avec l'équipe d'outils internes, lesquels faisaient partie par le passé d'une seule et même équipe.

Enfin l'équipe cross-tech, au cœur de laquelle je réalise la mission de mon stage, s'occupe de développer les appareils que CBA propose à ses clients et de les faire communiquer avec les logiciels produits.

Chacune de ces équipes travaille selon la méthode agile Scrum* et est composée d'un Product Manager* (personne en charge de la définition du produit sur le long terme), un Product Owner* (personne en charge de l'équipe de développement, il rédige les tâches à faire en fonction des demandes du Product Manager, il est le lien entre le product Manager et l'équipe de développement), un Lead Developer* (personne en charge du développement de l'application, il définit les bonnes pratiques à suivre et effectue les revues de code)², trois à quatre développeurs et un à deux testeurs.

² Scrum.org – Resource Search. Disponible sur : <https://www.scrum.org/resources> (consulté le 30/05/2025)

III. Ma mission

III.1 Présentation de ma mission

Après deux semaines de découverte du fonctionnement de l'entreprise et de toutes les équipes de développement, ma mission m'a été attribuée. Cette mission consiste à développer une application permettant la gestion du parc des nouveaux lecteurs de cartes développés par CBA, les Bloomy, et devant être dévoilés à leurs clients en septembre prochain. À terme, ce logiciel contiendra environ les données de 20 000 boitiers.

Cette mission est réalisée en binôme avec un autre stagiaire, engagé pour un mois afin de valider sa troisième année de licence informatique. Ma mission consiste donc à réaliser l'application BloomyFleet qui permettra de gérer le parc de ces appareils afin de permettre aux développeurs de CBA Informatique de traiter et exploiter facilement les données pertinentes, déclinant des statistiques et permettant de vérifier que tout est opérationnel. L'autre stagiaire s'occupe quant à lui, dans un premier temps, de mettre en place le back-end* de l'application, puis de réaliser une autre application, BloomyCare, à destination du Service Après Vente (SAV) afin qu'ils puissent enregistrer les événements et informations relatives aux Bloomy (qui seront ensuite affichées sur BloomyFleet).

Le SAV entre donc des informations sur l'application BloomyCare, lesquelles vont ensuite s'afficher sur l'application que je développe. L'intérêt est de voir quels sont les Bloomy qui dysfonctionnent, et d'identifier rapidement d'où provient le dysfonctionnement, que cela provienne de la version de l'appareil, d'un éventuel défaut lors de la production ou encore d'un client mal informé. Ces éléments permettront de remédier en principe rapidement aux difficultés répertoriées.

III.2 Environnement technologique

Le front-end* du logiciel est développé en Angular, et par conséquent TypeScript, technologies que j'ai commencé à apprendre dès mon arrivée chez CBA, en réalisant une application de gestion de tâches à faire. TypeScript est une surcouche syntaxique de JavaScript, elle permet de cadrer le développeur afin de réduire les risques d'erreurs, mais ne produit réellement du code que dans de rares cas, ce qui signifie que l'on pourrait supprimer toute trace de TypeScript d'un code et qu'il fonctionnerait encore³. Angular est un framework basé sur TypeScript, il permet de découper le code en composants, cela permet une plus grande maintenabilité du code⁴. Cela permet de faciliter la prise en main par différents salariés, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils fassent partie d'équipes qui tournent. Dans une entreprise de la taille de CBA, la maintenabilité est un critère important.

Les appels au back-end* sont accomplis avec GraphQL, et le back-end lui même est réalisé en Nest, Prisma DB et GraphQL. À l'heure qu'il est, nous essayons aussi d'implémenter RxDB, de sorte à tester une technologie de plus. RxDB est une solution de base de données locale, à la façon de GitHub, elle permet de télécharger les données que l'on souhaite en local afin de pour

³ Cellenza – An Introduction to TypeScrip. Disponible sur : <https://www.typescriptlang.org/> (consulté le 03/06/2025)

⁴ Angular – Documentation. Disponible sur : <https://angular.dev/overview> (consulté le 01/06/2025)

les utiliser hors ligne et de les mettre à jour quand on le souhaite, lorsque l'appareil est connecté à internet⁵.

RxDB étant une base de données locale, ce n'est pas une solution très optimisée dans ce cas-là, mais nos logiciels étant à destination du personnel de l'entreprise, des temps de chargement longs ou des données prenant plus d'espaces que nécessaire ne sont pas très graves. De plus, cela nous permettra de présenter à l'entreprise un POC* (Proof Of Concept), démonstration d'une nouvelle technologie afin de potentiellement l'implémenter dans des projets futurs.

Mis à part RxDB, ces choix de technologies s'expliquent par la prévalence de ces langages dans les applications récentes et notre tuteur a donc choisi de nous les faire travailler afin de nous faire monter en compétences sur des technologies très utilisées et pouvoir les tester dans des conditions réelles, avant de les présenter aux autres équipes.

Cela nous permet d'explorer beaucoup de technologies, d'apprendre, d'évaluer et par conséquent, le stage s'avère extrêmement instructif.

III.3 Méthodologie de travail

À l'instar de nos collègues dans les équipes de développement, nous travaillons au rythme des méthodes agiles Scrum. Notre tuteur, qui fait office de Product Owner dans ce projet, a créé des tâches sur Jira à l'avance, avant le début de notre premier sprint*. Contrairement aux autres équipes, la durée de notre projet étant assez courte, nos sprints ne durent qu'une semaine au lieu de quatre.

À chaque début de sprint, nous évaluons les tâches qui nous sont attribuées sur Jira, avec un nombre de point représentant le nombre de demi-journée nécessaire à leur réalisation. Ensuite, nous choisissons les tâches que nous souhaitons réaliser durant la semaine, de telle sorte que l'addition de leurs points corresponde à notre temps de travail (généralement 10 points par semaine car 5 jours de travail).

Une fois le sprint* démarré, nous nous retrouvons tous les matins pour nos daylies* où nous discutons de ce que nous avons fait la veille, si nous avons rencontré des problèmes et de ce que l'on va faire pendant la journée. Nous réalisons nos tâches sur des branches créées exprès sur Git, une fois la tâche accomplie, nous la soumettons à notre tuteur pour qu'il effectue une revue de code, et, une fois ses suggestions appliquées, nous ajoutons cette branche au projet principal.

Puisque nous ne sommes que deux et que la durée du projet est assez brève, nous ne réalisons pas autant de cérémonies agiles que les autres équipes, mais j'ai néanmoins eu la chance participer à chacune de ces cérémonies durant mes deux semaines de découverte de l'entreprise.

⁵ RxDB – RxDB Documentation. Disponible sur : <https://rxdb.info/overview.html> (consulté le 01/06/2025)

IV. Réalisation

IV.1 Présentation

La partie front-end* de l'application est développée en Angular, avec l'addition des composants proposés par la bibliothèque NG-ZORRO. J'ai choisi cette bibliothèque de composants sur les conseils de mon tuteur ainsi que du Lead Technicien d'Agathe You car elle offre une grande variété de composants classiques et facilement modulables. J'utilise également GraphQL pour faire appel à la base de données et RxJS (Reactive Extensions for JavaScript), pour mettre à jour les données de l'application en temps réel. Nous allons également, à terme, mettre en place une base de données en local avec RxDB*, afin de nous familiariser avec son utilisation.

L'application BloomyFleet permettra de consulter : les informations de tous les Bloomy édités par CBA, ainsi que de visualiser les indicateurs du parc via un tableau de bord. Elle permettra également de consulter la liste des utilisateurs (développeurs et personnel du SAV) et, suivant les permissions du compte qui consulte ces données, de les modifier ainsi que d'ajouter de nouveaux utilisateurs.

IV.2 La consultation des données

L'aspect principal de BloomyFleet est de permettre à ses utilisateurs de consulter et rechercher des informations sur les Bloomy de l'entreprise.

Afficher, filtrer et trier les données

Les données sont récupérées à partir du back-end*, via une bibliothèque en GraphQL développée par l'autre stagiaire. L'interface de consultation des données se compose d'une liste d'éléments "collapse" n'affichant que l'identifiant d'un Bloomy, ou le nom d'un utilisateur, d'une barre de recherche et d'options de filtres et de tris. Egalement, même si ce n'est pas vraiment un problème puisque les données seront enregistrées en local sur l'ordinateur de l'utilisateur, nous séparons les données en plusieurs pages afin de ne pas allonger trop le temps de chargement.

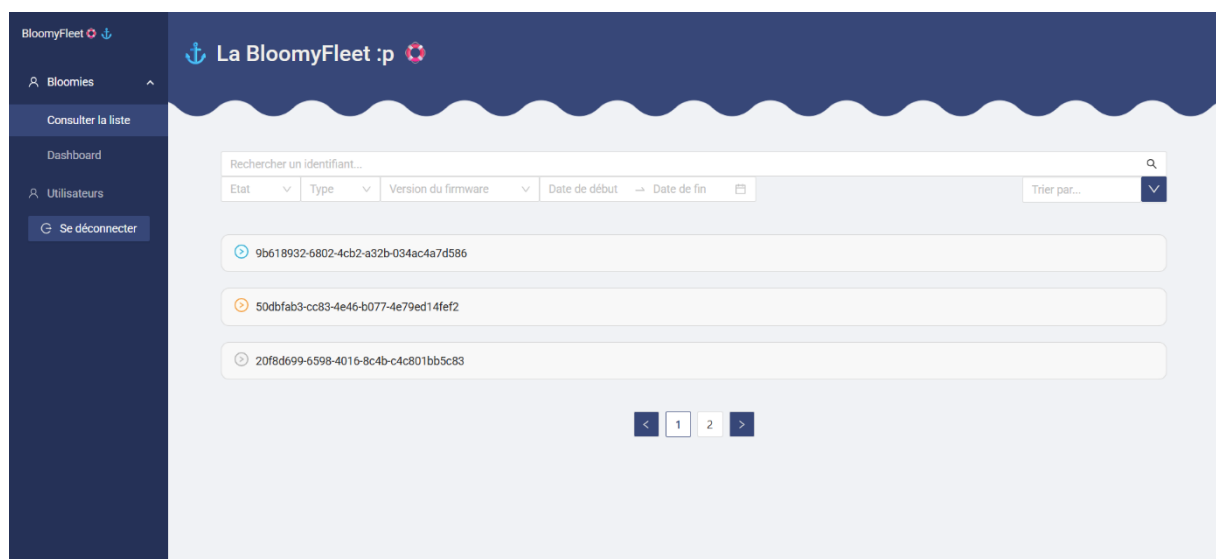


Figure 1: Liste des Bloomy.

Les données individuelles apparaissent lorsque l'on déplie le composant collapse en cliquant dessus. Les informations des Bloomy se présentent sous la forme d'un tableau et d'une timeline de ses événements (diagnostics, expédition chez un client, retour au SAV...).

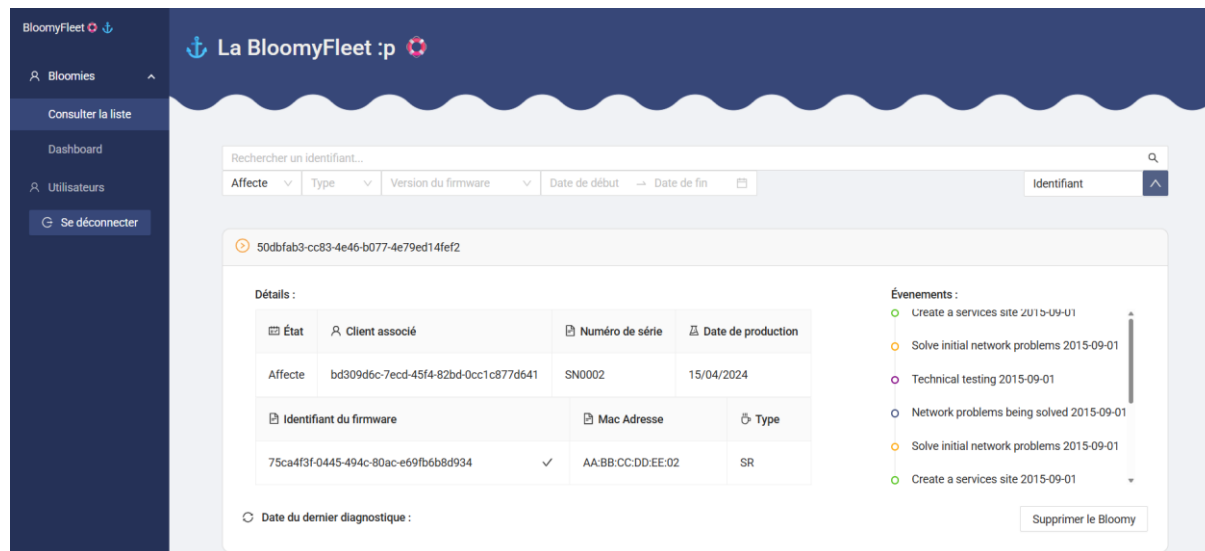


Figure 2: Informations d'un Bloomy.

Les informations des utilisateurs se présentent de la même façon, mais il est également possible de les modifier selon le rôle de l'utilisateur connecté. De plus, il est possible d'en créer de nouveaux, en remplissant un formulaire. Les formulaires constituent une fonctionnalité très importante d'Angular qui propose d'en créer des réactifs, adaptables, groupables. Cela offre de multiples choix, selon les besoins recherchés.

Connexion et vérification de permissions

Afin de générer le token nécessaire à l'accessibilité des données et de vérifier les permissions de l'utilisateur, nous avons mis en place un système de connexion. Ce système de connexion est entièrement géré par le back-end*. Le front-end* ne sert alors vraiment que d'interface pour le composant importé de la bibliothèque du back-end*. Le JSON Web Token (JWT) généré après la vérification des informations de connexion de l'utilisateur est stocké dans le localStorage et est réutilisé à chaque appel à la base de données.

L'accès aux pages, autres que celle de connexion et celle de page introuvable, est contrôlé par une fonction appelée Guard qui renvoie le résultat de la vérification de l'existence du token de l'utilisateur. Cette fonction est appelée lors du routage de l'application, soit lors du changement de l'url.

L'accès à des fonctionnalités restreintes, comme l'ajout d'utilisateur ou la modification des données d'un utilisateur, est vérifié lors du chargement du composant concerné. Cette vérification est possible grâce au JWT, qui, une fois décodé, permet d'obtenir le mail de l'utilisateur, qui permet de l'identifier, ainsi que son niveau de permission.

IV.3 Le tableau de bord

Une fois les données affichées, il est intéressant de les exploiter afin d'en tirer des indicateurs visuels. Les graphiques sont réalisés avec la librairie Chart.JS. Cette librairie permet de générer facilement et rapidement une multitude de graphiques différents. Les données que nous utilisons depuis le début du développement sont des données de tests et sont par conséquent encore peu nombreuses. J'ai donc pour l'instant décidé de représenter l'état des stocks par un

camembert, un diagramme en bâton des évènements ainsi qu'un graphique de la production de Bloomy des six derniers mois. N'ayant pas encore connaissance des indicateurs intéressants à contrôler, ces représentations graphiques sont susceptibles de changer à l'avenir.

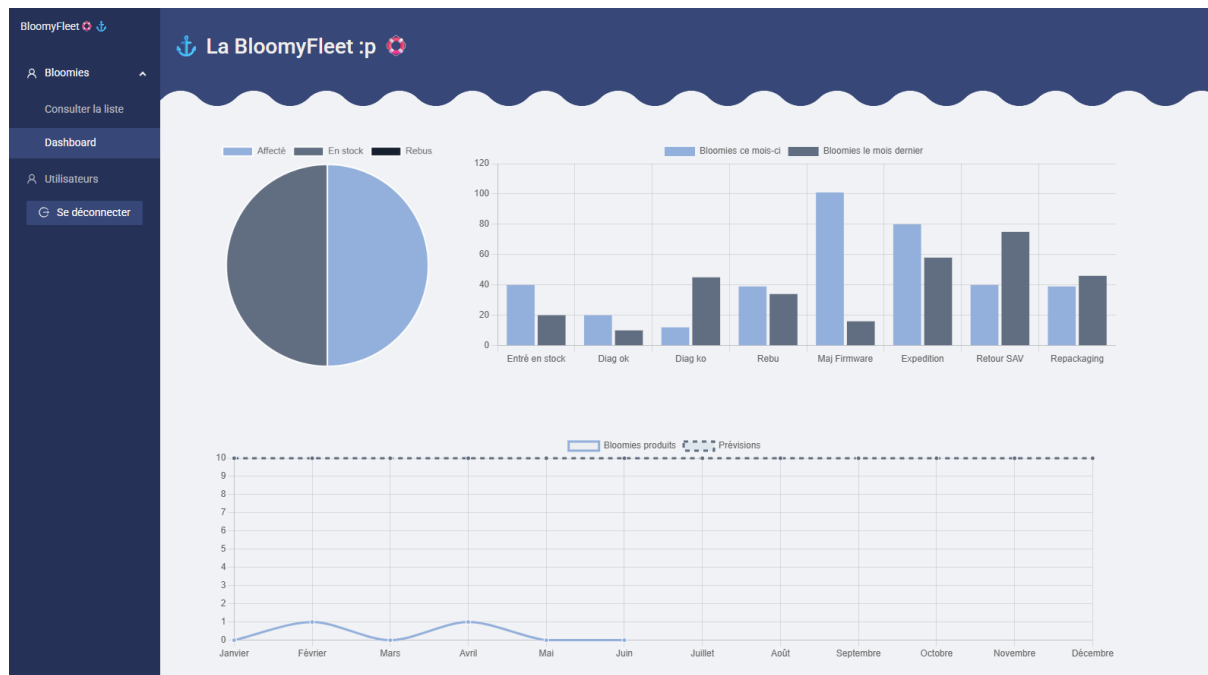


Figure 3: Tableau de bord.

V. Conclusion

Aux termes de ces premières semaines de stage, je me rends compte que les enseignements dispensés au cours de ma formation me sont très utiles et constituent de bonnes bases pour me permettre de me perfectionner dans le monde professionnel. J'ai été agréablement surprise de découvrir que chacune des matières qui nous sont enseignées apparaissent bel et bien dans les développements en entreprise, soit concrètement dans le code, soit au détour d'une conversation ou d'un débat autour d'un café. La mise en application des acquis est vraiment stimulante.

C'est également la première fois que je travaille en partageant officiellement le développement en front-end* / back-end* avec quelqu'un d'autre, cela aura été très instructif, et frustrant par moment, pour moi de comprendre où s'arrête le front-end* et où commence le back-end*.

Ainsi, mon stage de deuxième année de BUT m'a permis d'apprendre énormément, tant sur le plan professionnel, technique et humain. Je pense aussi avoir eu la chance d'être accueillie dans une entreprise qui associe la technologie à l'humain, la dynamique de la création dans le développement au développement des liens entre les équipes.

Glossaire

Back-End : partie d'un logiciel responsable du traitement des données et de la logique métier, elle opère en arrière-plan et est invisible aux yeux l'utilisateur.

Dayli, daylies : rituel de la méthodologie Scrum, le daily meeting intervient à chaque début de journée de travail et permet à chacun de faire le point sur son avancé dans le sprint

Front-End : partie interface d'un logiciel avec laquelle l'utilisateur va pouvoir interagir directement.

Lead Developer : personne en charge du développement de l'application, il définit les bonnes pratiques à suivre et effectue les revues de code.

Product Manager : personne en charge de la définition du produit sur le long terme.

Product Owner : personne en charge de l'équipe de développement, il rédige les tâches à faire en fonction des demandes du Product Manager, il est le lien entre le product Manager et l'équipe de développement.

Scrum : cadre de travail divisé en de courte période se concluant par des livrables et comprenant différentes cérémonies.

Sprint : périodes définies comportant un objectif quantifié de réalisation et permettant à terme de produire un livrable.

Bibliographie

¹ CBA Informatique Libérale – Au cœur de CBA. Disponible : <https://www.cbainfo.fr/> (consulté le 20/05/2025)

² Scrum.org – Resource Search. Disponible sur : <https://www.scrum.org/resources> (consulté le 30/05/2025)

³ Cellenza – An Introduction to TypeScript. Disponible sur : <https://www.typescriptlang.org/> (consulté le 03/06/2025)

⁴ Angular – Documentation. Disponible sur : <https://angular.dev/overview> (consulté le 01/06/2025)

⁵ RxDB – RxDB Documentation. Disponible sur : <https://rxdb.info/overview.html> (consulté le 01/06/2025)

Résumé court

Afin de valider ma deuxième année de BUT Informatique, j'ai eu la chance d'effectuer mon stage dans une entreprise leader de son marché. CBA Informatique Libérale produit des logiciels et des appareils à destination des auxiliaires médicaux de la France entière. Ces logiciels ont pour but de simplifier et accélérer les démarches de facturation des auxiliaires médicaux au terme des actes effectués. L'entreprise va bientôt proposer à ses clients un nouveau lecteur de carte vitale développé en interne, le Bloomy. Ainsi, la mission qui nous a été confiée, à un autre stagiaire et à moi-même, est de développer une application permettant aux employés de l'entreprise de consulter et modifier les informations des milliers d'appareils qui seront commercialisés à partir de septembre prochain. Le principal objectif de ce projet est de nous permettre de monter en compétence dans les nouvelles technologies les plus utilisées actuellement en développement. Le développement a été séparé entre front et back-end. Le front-end que j'ai développé a été réalisé en Angular et GraphQL pour les appels au back-end, deux langages que j'ai entièrement découverts au cours de ce projet. Le back-end a été développé par mon collègue en Nest et avec Prisma DB. Enfin, il est intéressant de relever que, comme le reste de l'entreprise CBA, nous avons travaillé selon la méthode agile Scrum qui permet d'échanger, s'entraider et souder les équipes.

Mots clés : CBA Informatique Libérale, Angular, TypeScript, GraphQL, Scrum

Abstract

Developing an Application to Monitor a Fleet of Card-Readers in Development

Lili Goy

abstract: For self-employed nurses in the medical field, the process of filling paperwork after and during interventions can be a very long and tedious task. To ease this process, CBA developed numerous softwares and devices. Their latest device in development is called Bloomy and I've been task with another intern to developpe an application which would monitor the fleet of the thousands of devices soon to be released. The languages and framework chosen for this project are some of the most used in the industry, so that what we would learn during this internship would be most useful. The front-end was made with Angular, the data is accessed by creating requests to the back-end in GraphQL. The application was refactored to implement the database in local; this choice was made to produce a "Proof of Concept" for the rest of the company, as a demonstration of how this technology could be used. This internship was most instructive, as much on technology knowledge as it was for our understanding of the professional world.

Keywords: medical field, Angular, GraphQL, Prisma DB, self-employed nurses